



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



CÓMPUTO PARALELO

Fundamentos y Práctica del Cómputo Paralelo

Compendio de siete capítulos

Profesor:

José Alfredo Jiménez Benítez

Presentan:

*Cruz Trejo Said Carbot
López Castro Magaly
Romero Rosales Lino Ehecatl
Ugalde Téllez Aarón*

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2026

Índice general

Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
1. Introducción al cómputo paralelo	1
1.1. Introducción	1
1.2. Desarrollo	1
1.3. Conclusiones del capítulo	2
2. Arquitecturas paralelas y taxonomía de Flynn	3
2.1. Introducción	3
2.2. Desarrollo	3
2.3. Conclusiones del capítulo	3
3. Modelos de programación y métricas de desempeño	4
3.1. Introducción	4
3.2. Desarrollo	4
3.3. Conclusiones del capítulo	4
4. Programación con memoria compartida: hilos y OpenMP	5
4.1. Introducción	5
4.2. Desarrollo	5
4.3. Conclusiones del capítulo	5
5. Programación con memoria distribuida: MPI	6
5.1. Introducción	6
5.2. Desarrollo	6
5.3. Conclusiones del capítulo	6
6. Cómputo en GPU: CUDA	7
6.1. Introducción	7

6.2. Desarrollo	7
6.3. Conclusiones del capítulo	7
7. Diseño, análisis y caso de estudio integrador	8
7.1. Introducción	8
7.2. Desarrollo	8
7.3. Conclusiones del capítulo	8
Referencias	9

Índice de figuras

1.1. Ejemplo de figura del capítulo 1. Todo lo que lleve `\caption` aparece automáticamente en el Índice de figuras. 1

Índice de tablas

1.1. Ejemplo de tabla del capítulo 1. Todo lo que lleve `\caption` aparece automáticamente en el Índice de tablas. 1

Capítulo 1. Introducción al cómputo paralelo

1.1 Introducción

Escribe aquí la introducción del capítulo. Las citas se insertan con el comando `\cite` y se renderizan en formato IEEE, por ejemplo [1]. También puedes citar varias fuentes a la vez [2], [3].

1.2 Desarrollo

Texto del desarrollo. La taxonomía clásica de arquitecturas fue propuesta por Flynn [4], mientras que los límites teóricos del paralelismo se discuten en [5] y [6].

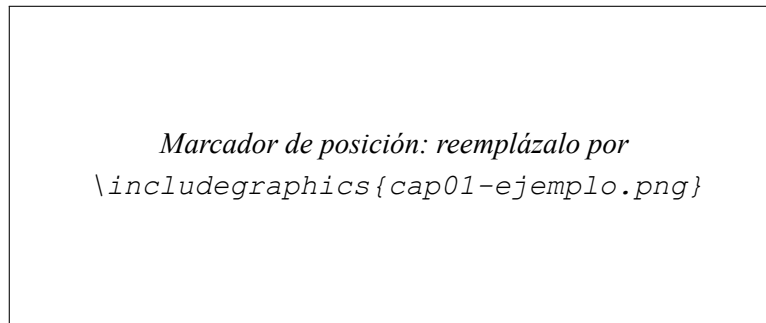


Figura 1.1. Ejemplo de figura del capítulo 1. Todo lo que lleve `\caption` aparece automáticamente en el Índice de figuras.

Como se aprecia en la Figura 1.1, las referencias cruzadas se hacen con `\ref` sobre la etiqueta declarada en el entorno.

Tabla 1.1. Ejemplo de tabla del capítulo 1. Todo lo que lleve `\caption` aparece automáticamente en el Índice de tablas.

Hilos	Tiempo (s)	Aceleración
1	12.40	1.00
2	6.85	1.81
4	3.72	3.33
8	2.15	5.77

La Tabla 1.1 muestra el formato sugerido para reportar mediciones.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <omp.h>
```

```
3
4 int main(void) {
5     #pragma omp parallel
6     {
7         printf("Hola desde el hilo %d de %d\n",
8             omp_get_thread_num(), omp_get_num_threads());
9     }
10    return 0;
11 }
```

Código 1.1. Ejemplo mínimo de una región paralela con OpenMP.

Nota

Las cajas nota y definicion están definidas en `config/preambulo.tex` y sirven para resaltar ideas clave.

1.3 Conclusiones del capítulo

Cierra aquí las ideas principales del capítulo.

Capítulo 2. Arquitecturas paralelas y taxonomía de Flynn

2.1 Introducción

Contenido pendiente.

2.2 Desarrollo

Contenido pendiente.

2.3 Conclusiones del capítulo

Contenido pendiente.

Capítulo 3. Modelos de programación y métricas de desempeño

3.1 Introducción

Contenido pendiente.

3.2 Desarrollo

Contenido pendiente.

3.3 Conclusiones del capítulo

Contenido pendiente.

Capítulo 4. Programación con memoria compartida: hilos y OpenMP

4.1 Introducción

Contenido pendiente.

4.2 Desarrollo

Contenido pendiente.

4.3 Conclusiones del capítulo

Contenido pendiente.

Capítulo 5. Programación con memoria distribuida: MPI

5.1 Introducción

Contenido pendiente.

5.2 Desarrollo

Contenido pendiente.

5.3 Conclusiones del capítulo

Contenido pendiente.

Capítulo 6. Cómputo en GPU: CUDA

6.1 Introducción

Contenido pendiente.

6.2 Desarrollo

Contenido pendiente.

6.3 Conclusiones del capítulo

Contenido pendiente.

Capítulo 7. Diseño, análisis y caso de estudio integrador

7.1 Introducción

Contenido pendiente.

7.2 Desarrollo

Contenido pendiente.

7.3 Conclusiones del capítulo

Contenido pendiente.

Referencias

- [1] A. Grama, A. Gupta, G. Karypis y V. Kumar, *Introduction to Parallel Computing*, 2.^a ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2003.
- [2] P. S. Pacheco, *An Introduction to Parallel Programming*. Burlington, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2011.
- [3] I. Foster, *Designing and Building Parallel Programs*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [4] M. J. Flynn, «Some Computer Organizations and Their Effectiveness,» *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-21, n.º 9, págs. 948-960, 1972.
- [5] G. M. Amdahl, «Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities,» en *Proceedings of the AFIPS Spring Joint Computer Conference*, Atlantic City, NJ, USA, 1967, págs. 483-485.
- [6] J. L. Gustafson, «Reevaluating Amdahl's Law,» *Communications of the ACM*, vol. 31, n.º 5, págs. 532-533, 1988.